

Rencana Kebutuhan Khusus

Modul SI PANDU AI — Asisten Pintar Pelaku Usaha
pada Sistem LENTERA Balai POM di Jember

BUTIR	KETERANGAN
Nama modul	SI PANDU AI — Asisten Pintar Pelaku Usaha
Sistem induk	LENTERA — Layanan Elektronik Terpadu & Terintegrasi
Unit pemilik	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember
Wilayah kerja	Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang
Versi dokumen	1.0 (28 Agustus 2026)
Status	Terimplementasi — dokumen menjelaskan sistem yang sudah berjalan
Basis pengetahuan	knowledge.json versi 1.0 — 34 topik, 33 FAQ, 14 elemen label

SIFAT DOKUMEN

Dokumen ini menguraikan kebutuhan dan rancang bangun modul SI PANDU AI sebagaimana telah diimplementasikan, bukan usulan yang belum dikerjakan. Seluruh angka, nama berkas, tabel basis data, dan titik akhir API yang disebut di dalamnya diambil dari kode sumber yang berjalan. Bagian yang belum terpasang dinyatakan secara terbuka pada Bab 8 sebagai rencana lanjutan.

Daftar Isi

1	Pendahuluan	Latar belakang · Tujuan · Ruang lingkup · Definisi
2	Deskripsi Umum	Perspektif modul · Karakteristik pengguna · Batasan · Asumsi
3	Kebutuhan Fungsional	Sebelas kebutuhan, KF-01 sampai KF-11
4	Kebutuhan Non-Fungsional	Keamanan · Kinerja · Keterpakaian · Etika
5	Rancang Bangun	Arsitektur · Teknologi · Data · Antarmuka API
6	Pagar Pengaman Jawaban	Lingkup · Ambang keyakinan · Eskalasi · Penyangkalan
7	Pengujian dan Kriteria Penerimaan	Skenario uji · Kriteria lulus
8	Rencana Lanjutan dan Risiko	Integrasi model bahasa · Daftar risiko
L	Lampiran	Titik akhir API · Skema tabel · Glosarium

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah kerja Balai POM di Jember kerap terhambat pada tahap paling awal: tidak mengetahui jalur layanan yang relevan bagi produknya, informasi apa yang perlu disiapkan, dan bagaimana membaca kelengkapan label. Pertanyaan seperti ini berulang setiap hari dan sebagian besar bersifat edukatif — tidak memerlukan keputusan petugas, tetapi tetap memakan waktu layanan.

SI PANDU AI hadir sebagai lapisan bantu mandiri: pelaku usaha memperoleh penjelasan awal kapan saja, sementara petugas tetap menjadi satu-satunya sumber keputusan resmi. Modul ini sengaja dirancang agar tidak pernah menggantikan kewenangan itu.

1.2 Tujuan Dokumen

- Menetapkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional modul SI PANDU AI secara terukur.
- Menguraikan rancang bangun modul: arsitektur, struktur data, dan antarmuka layanan.
- Menjadi acuan pengujian penerimaan serta acuan pemeliharaan bagi pengembang berikutnya.
- Merekam batas kemampuan modul secara terbuka, termasuk apa yang sengaja tidak dikerjakannya.

1.3 Ruang Lingkup

Modul mencakup sebelas fungsi yang dapat diakses pengguna terautentikasi: konsultasi tanya jawab, cek produk, cek label, rencana desain label, bantuan penyusunan CAPA, pustaka regulasi, FAQ, kanal kontak resmi, riwayat interaksi, profil usaha, dan beranda modul.

Di luar lingkup. Modul tidak menerbitkan izin, tidak memutuskan status permohonan, tidak menetapkan sanksi, tidak menyunting berkas desain pengguna secara otomatis, dan tidak menghasilkan logo sertifikasi maupun nomor sertifikat.

1.4 Definisi dan Akronim

ISTILAH	PENJELASAN
SRS	Software Requirements Specification — spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
CAPA	Corrective and Preventive Action — tindakan perbaikan dan pencegahan atas suatu temuan.
NIB	Nomor Induk Berusaha — identitas legalitas usaha.
Basis pengetahuan	Berkas terkurasi berisi topik, FAQ, dan elemen label yang menjadi sumber jawaban modul.
Eskalasi	Pengalihan pertanyaan kepada petugas ketika modul tidak memiliki dasar untuk menjawab.
Pagar pengaman	Aturan yang membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dijawab modul.

1.5 Referensi Sumber Resmi

Modul mengarahkan pengguna ke kanal berikut untuk verifikasi dan keputusan resmi: JDIH Badan POM (jdih.pom.go.id), laman Badan POM (pom.go.id), laman Balai POM di Jember (jember.pom.go.id), dan Cek BPOM (cekbpom.pom.go.id).

Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Modul

SI PANDU AI adalah modul di dalam sistem LENTERA, bukan aplikasi berdiri sendiri. Modul memakai autentikasi, tata letak, dan kebijakan keamanan sistem induk; seluruh titik akhirnya berada di bawah prefiks `/api/pandu` dan dilindungi Sanctum.

Antarmukanya berupa satu halaman dengan navigasi kartu — tanpa bilah samping tersendiri — agar pelaku usaha yang jarang memakai aplikasi pemerintahan tidak perlu mempelajari struktur menu baru.

2.2 Karakteristik Pengguna

PENGGUNA	KEBUTUHAN UTAMA	TINGKAT KEMAHIRAN
Pelaku usaha mikro/kecil	Penjelasan awal yang mudah dipahami, tanpa istilah teknis berlebihan	Rendah — sering baru pertama berurusan dengan regulasi
Pendamping UMKM	Bahan pendampingan terstruktur yang dapat disalin	Menengah
Petugas Balai POM	Gambaran pertanyaan yang sering muncul dan riwayat interaksi	Tinggi

2.3 Fungsi Utama

- Konsultasi. Tanya jawab berbasis pengetahuan terkurasi, dengan pagar lingkup.
- Asesmen mandiri. Cek Produk dan Cek Label — penilaian awal beserta skor kelengkapan.
- Bantuan penyusunan. Draf CAPA dan denah tata letak label.
- Pustaka dan kanal. Regulasi menurut kategori, FAQ, serta kontak resmi.
- Kesenambungan. Riwayat interaksi dan profil usaha tersimpan per pengguna.

2.4 Asumsi dan Ketergantungan

- Pengguna telah memiliki akun LENTERA yang aktif dan terverifikasi.
- Basis pengetahuan dipelihara unit teknis; ketepatan isinya tanggung jawab pemilik proses, bukan sistem.
- Model bahasa pihak ketiga belum terpasang; seluruh jawaban bersumber dari basis pengetahuan.
- Ketersediaan modul mengikuti ketersediaan sistem LENTERA, basis data, dan Redis-nya.

2.5 Batasan Rancangan

KODE	BATASAN
BT-01	Modul tidak menyampaikan nomor peraturan, tarif, tenggat, atau sanksi yang tidak dapat dipastikan.
BT-02	Modul tidak menghasilkan gambar hasil suntingan atas karya pengguna; yang dihasilkan adalah rencana dan denah.
BT-03	Modul tidak membuat logo sertifikasi maupun nomor sertifikat dalam bentuk apa pun.
BT-04	Seluruh keluaran wajib disertai penyangkalan bahwa ia bukan keputusan resmi BPOM.
BT-05	Unggahan berkas dibatasi pada berkas gambar JPG, JPEG, PNG, atau WEBP berukuran maksimal 5 MB.
BT-06	Antarmuka dan seluruh keluaran modul menggunakan Bahasa Indonesia.

Kebutuhan Fungsional

Sebelas kebutuhan berikut menguraikan perilaku modul yang harus dipenuhi. Setiap kebutuhan mencantumkan kriteria penerimaan yang dapat diuji.

KF-01 Konsultasi BPOM

Deskripsi	Pengguna mengajukan pertanyaan; modul menjawab dari basis pengetahuan terkurasi.
Masukan	Teks pertanyaan 3–1.000 karakter.
Proses	Uji lingkup, pencarian berbobot pada 34 topik dan 33 FAQ, penilaian keyakinan terhadap ambang 6,0.
Keluaran	Ringkasan, poin, langkah, dokumen terkait, penanda perlu petugas, penyangkalan.
Kriteria	Pertanyaan di luar lingkup ditolak dengan sopan; jawaban tidak pernah memuat nomor peraturan yang tidak ada pada basis pengetahuan.

KF-02 Cek Produk

Deskripsi	Penilaian awal kesiapan produk sebelum mengajukan layanan resmi.
Masukan	Sepuluh medan: nama, jenis, kategori, komposisi, cara produksi, lokasi, status produksi, NIB, status izin, status peredaran.
Proses	Pemilahan medan terisi dan kosong, pemetaan jalur layanan menurut kategori, penyusunan dokumen dan langkah.
Keluaran	Skor Kesiapan 0–100, tingkat, tindakan prioritas, daftar dokumen, langkah berikutnya.
Kriteria	Skor dinyatakan sebagai kelengkapan isian, bukan kelayakan produk; kondisi sudah beredar tanpa izin memunculkan arahan konsultasi.

KF-03 Cek Label

Deskripsi	Peninjauan kelengkapan informasi pada desain label secara swa-periksa.
Masukan	Berkas gambar label, kategori dan nama produk, jawaban swa-periksa atas 14 elemen label.
Proses	Penilaian berbobot — enam elemen inti berbobot penuh — ditambah catatan desain dari sifat gambar yang terukur.
Keluaran	Skor kelengkapan, status tiap elemen beserta penjelasan dan saran, catatan keterbacaan.
Kriteria	Modul tidak menyatakan label memenuhi atau melanggar ketentuan; ia hanya menunjukkan kelengkapan.

KF-04	Edit Label
Deskripsi	Penyusunan rencana perubahan desain beserta denah tata letak.
Masukan	Berkas gambar label, instruksi perubahan, pernyataan kepemilikan aset resmi.
Proses	Penerjemahan instruksi menjadi langkah desain, penapisan permintaan yang menyentuh informasi regulatori dan logo sertifikasi.
Keluaran	Rencana perubahan, daftar yang dipertahankan, denah tujuh blok berikut porsi ruang dan penekanannya.
Kriteria	Permintaan menambah logo sertifikasi tanpa aset resmi ditolak; denah dinyatakan sebagai kerangka, bukan hasil suntingan.

KF-05	Bantuan CAPA
Deskripsi	Penyusunan draf tindakan perbaikan dan pencegahan atas suatu temuan.
Masukan	Temuan, kondisi aktual, bukti, penanggung jawab, target penyelesaian.
Proses	Penawaran kemungkinan akar masalah, penyusunan tindakan korektif dan preventif, penyiapan format salin.
Keluaran	Draf CAPA terstruktur yang dapat disalin ke dokumen pengguna.
Kriteria	Akar masalah disampaikan sebagai kemungkinan untuk ditelaah, bukan vonis.

KF-06	Regulasi
Deskripsi	Pustaka topik regulasi menurut sepuluh kategori.
Masukan	Kata kunci pencarian dan penyaring kategori.
Proses	Penelusuran pada basis pengetahuan.
Keluaran	Daftar topik beserta ringkasan, poin penting, dan penanda perlu verifikasi.
Kriteria	Setiap topik yang memerlukan verifikasi ditandai jelas beserta tautan sumber resmi.

KF-07	FAQ
Deskripsi	Tiga puluh tiga pertanyaan yang paling sering diajukan pelaku usaha.
Masukan	Kata kunci pencarian.
Proses	Penelusuran teks dengan penundaan ketik.
Keluaran	Pertanyaan dan jawaban terurai; sepuluh di antaranya diarahkan ke petugas.
Kriteria	Jawaban yang menyentuh ketentuan formal selalu disertai arahan ke kanal resmi.

KF-08	Hubungi BPOM Jember
Deskripsi	Kanal kontak resmi Balai POM di Jember.
Masukan	Tidak ada; opsional pertanyaan yang sedang dibahas.
Proses	Pembacaan data kontak dari basis pengetahuan dan penyusunan tautan WhatsApp berisi pertanyaan.
Keluaran	WhatsApp, telepon, surel, laman resmi, dan wilayah kerja.
Kriteria	Kanal kontak tidak pernah dikarang; seluruhnya berasal dari basis pengetahuan.

KF-09	Riwayat
Deskripsi	Rekaman interaksi pengguna lintas perangkat.
Masukan	Penyaring jenis interaksi.
Proses	Pembacaan tabel riwayat milik pengguna yang sedang masuk.
Keluaran	Daftar interaksi beserta masukan, hasil, dan berkas terkait.
Kriteria	Pengguna hanya dapat membaca dan menghapus riwayatnya sendiri; berkas ikut terhapus.

KF-10	Profil Usaha
Deskripsi	Data usaha yang dipakai untuk memperkaya konteks asesmen.
Masukan	Nama usaha, pemilik, jenis, lokasi, kabupaten, komoditas, NIB, status sertifikasi, produk.
Proses	Penyimpanan satu profil per pengguna.
Keluaran	Profil tersimpan dan dapat disunting kembali.
Kriteria	Seluruh medan bersifat opsional; modul tetap berfungsi tanpa profil.

KF-11	Beranda Modul
Deskripsi	Halaman muka modul berisi kartu navigasi ke seluruh fungsi.
Masukan	Tidak ada.
Proses	Pemuatan data awal modul dalam satu permintaan.
Keluaran	Sapaan maskot, kartu fungsi, dan penyangkalan.
Kriteria	Seluruh fungsi terjangkau dari beranda tanpa bilah samping.

Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan berikut menetapkan mutu modul di luar perilaku fungsionalnya.

KNF-01 **Keamanan & Privasi**

- Seluruh titik akhir berada di balik autentikasi token Sanctum.
- Riwayat dan profil bersifat milik pengguna; tidak ada jalur baca lintas pengguna.
- Unggahan dibatasi jenis dan ukurannya, disimpan pada disk publik terpisah, dan ikut terhapus bersama riwayatnya.
- Alamat surel divalidasi tambahan untuk menolak karakter kendali.

KNF-02 **Kinerja & Batas Laju**

- Lima titik akhir berbiaya tinggi dibatasi 30 permintaan per menit per pengguna.
- Basis pengetahuan disimpan dalam cache selama 300 detik sehingga tidak dibaca dari disk pada setiap permintaan.
- Jawaban konsultasi disusun tanpa panggilan jaringan keluar, sehingga waktu tanggapnya ditentukan oleh basis data setempat.

KNF-03 **Ketersediaan**

- Modul mengikuti ketersediaan sistem induk; tidak ada ketergantungan pada layanan pihak ketiga.
- Kegagalan pemuatan data awal ditangani dengan pesan yang jelas, bukan halaman kosong.

KNF-04 **Keterpakaian**

- Antarmuka dirancang untuk layar ponsel lebih dulu; seluruh tabel lebar digulung di dalam wadahnya.
- Bahasa yang dipakai lugas dan menghindari istilah teknis yang tidak perlu.
- Setiap keadaan kosong, memuat, dan galat memiliki tampilan tersendiri.

KNF-05 **Keterpeliharaan**

- Logika jawaban dipisahkan ke lapisan layanan tersendiri, terpisah dari pengendali HTTP.
- Basis pengetahuan berupa berkas data, sehingga isinya dapat diperbarui tanpa menyentuh kode.
- Lapisan layanan disiapkan sebagai titik sambung tunggal bila model bahasa dipasang kelak.

KNF-06 **Etika & Kepatuhan**

- Modul tidak pernah mengarang nomor peraturan, tarif, tenggat, kontak, atau nomor sertifikat.
- Ketidaktahuan dinyatakan apa adanya dan dialihkan kepada petugas.
- Setiap keluaran memuat penyangkalan bahwa ia bukan keputusan resmi BPOM.

KNF-07 **Auditabilitas**

- Setiap interaksi tersimpan beserta masukan dan keluarannya, sehingga jawaban dapat ditelusuri kembali.
- Versi basis pengetahuan tercatat pada berkasnya sendiri.

Rancang Bangun

5.1 Arsitektur Lapisan

LAPISAN	ISI	TANGGUNG JAWAB
Antarmuka	Next.js App Router, React	Navigasi kartu, formulir, penyajian hasil, keadaan memuat dan galat.
Layanan klien	pandu-service.ts	Satu-satunya jalur akses data; komponen tidak memanggil API langsung.
Pengendali	PanduAiController	Validasi masukan, pemanggilan layanan, penyimpanan riwayat.
Layanan domain	PanduAiService, KnowledgeService, LabelAnalysisService, ImageEditService	Seluruh logika penyusunan jawaban dan penilaian.
Sumber pengetahuan	resources/pandu/knowledge.json	Isi terkurasi; dibaca melalui cache 300 detik.
Penyimpanan	MySQL, disk publik, Redis	Riwayat, profil, berkas unggahan, dan cache.

Pemisahan ini disengaja: bila kelak modul disambungkan ke model bahasa, perubahan cukup dilakukan pada lapisan layanan domain. Pengendali, antarmuka, dan struktur data tidak perlu berubah, dan basis pengetahuan tetap dipakai sebagai konteks yang sudah terverifikasi.

5.2 Teknologi

KOMPONEN	TEKNOLOGI
Antarmuka	Next.js (App Router), React, TypeScript, Tailwind CSS
Layanan aplikasi	Laravel 11 di atas PHP 8.4
Autentikasi	Laravel Sanctum — token per perangkat
Basis data	MySQL 8.4
Cache dan antrian	Redis dengan klien PHP murni
Penyajian berkas	Disk publik Laravel melalui Caddy

5.3 Struktur Data

Modul menambahkan dua tabel. Keduanya terikat pada tabel pengguna dengan penghapusan berjenjang, sehingga data ikut terhapus bila akun dihapus.

TABEL	KOLOM UTAMA	KETERANGAN
pandu_riwayat	user_id, jenis, judul, masukan, hasil, berkas_path	Satu baris per interaksi. Kolom masukan dan hasil bertipe JSON sehingga bentuk keluaran dapat berkembang tanpa migrasi.

TABEL	KOLOM UTAMA	KETERANGAN
pandu_profil_usaha	user_id (unik), nama_usaha, jenis_usaha, kabupaten, komoditas, nib, status_sertifikasi	Satu profil per pengguna; seluruh medan opsional.

5.4 Alur Proses Konsultasi

TAHAP	TINDAKAN	HASIL BILA GAGAL
1	Validasi panjang pertanyaan (3–1.000 karakter).	Ditolak dengan pesan validasi.
2	Uji lingkup terhadap daftar kata kunci ranah Badan POM.	Dijawab dengan pesan di luar lingkup; tidak disimpan ke riwayat.
3	Pencarian berbobot pada topik dan FAQ.	Lanjut ke tahap 4 dengan nilai rendah.
4	Perbandingan nilai keyakinan terhadap ambang 6,0.	Ditandai perlu petugas beserta tautan WhatsApp.
5	Penyusunan jawaban dan penyangkalan.	—
6	Penyimpanan ke riwayat bila pertanyaan berada dalam lingkup.	—

Pagar Pengaman Jawaban

Bab ini menetapkan aturan yang menjaga agar modul tidak menyampaikan sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Aturan ini bersifat mengikat dan diuji tersendiri.

6.1 Empat Lapis Penjagaan

LAPIS	MEKANISME	PERILAKU
1	Penjaga lingkup	Pertanyaan di luar ranah Badan POM dijawab dengan penolakan sopan, bukan jawaban umum.
2	Ambang keyakinan	Nilai kecocokan di bawah 6,0 tidak dianggap cukup; jawaban ditandai perlu petugas.
3	Penanda eskalasi	Sepuluh entri yang menyentuh biaya, lama proses, sanksi, dan sejenisnya selalu diarahkan ke petugas.
4	Penyangkalan	Setiap keluaran memuat pernyataan bahwa ia bukan keputusan atau persetujuan resmi BPOM.

6.2 Yang Tidak Pernah Dilakukan Modul

- Menyebut nomor peraturan, pasal, tarif, tenggat, atau sanksi yang tidak ada pada basis pengetahuan.
- Menyatakan suatu produk atau label memenuhi maupun melanggar ketentuan.
- Membuat logo sertifikasi, nomor sertifikat, atau nomor izin edar.
- Mengubah informasi wajib pada label pengguna tanpa peringatan.
- Menjawab dengan karangan ketika basis pengetahuannya tidak memuat jawaban.

6.3 Kanal Eskalasi

Ketika modul menyatakan tidak dapat menjawab, pengguna diarahkan ke kanal resmi Balai POM di Jember: WhatsApp, telepon, surel, dan laman resmi. Tautan WhatsApp disusun beserta pertanyaan yang sedang dibahas, sehingga petugas langsung memperoleh konteksnya.

PRINSIP PERANCANGAN

Modul dirancang dengan asumsi bahwa jawaban yang salah lebih merugikan daripada tidak ada jawaban. Karena itu setiap keraguan diselesaikan dengan mengalihkan pertanyaan kepada manusia, bukan dengan menebak.

Pengujian dan Kriteria Penerimaan

7.1 Skenario Uji Wajib

KODE	SKENARIO	KRITERIA LULUS
UJ-01	Pertanyaan dalam lingkup, tersedia pada basis pengetahuan.	Jawaban tersusun; tidak ditandai perlu petugas.
UJ-02	Pertanyaan di luar ranah Badan POM.	Ditolak sopan; tidak tersimpan ke riwayat.
UJ-03	Pertanyaan menyangkut biaya, lama proses, atau sanksi.	Ditandai perlu petugas beserta tautan kontak.
UJ-04	Cek Produk dengan satu medan terisi.	Skor rendah; tindakan prioritas menunjuk medan yang paling mendasar.
UJ-05	Cek Produk lengkap namun beredar tanpa izin.	Tindakan prioritas berupa arahan konsultasi.
UJ-06	Unggah berkas bukan gambar atau melebihi 5 MB.	Ditolak dengan pesan yang menjelaskan sebabnya.
UJ-07	Instruksi edit meminta penambahan logo sertifikasi tanpa aset resmi.	Permintaan ditolak dan alasannya dijelaskan.
UJ-08	Permintaan melebihi 30 kali dalam satu menit.	Dibatasi oleh pembatas laju.
UJ-09	Pengguna lain mencoba membaca riwayat orang lain.	Ditolak; tidak ada data yang bocor.
UJ-10	Penghapusan riwayat yang memiliki berkas.	Baris dan berkasnya terhapus bersama.

7.2 Kriteria Penerimaan Modul

- Seluruh skenario UJ-01 sampai UJ-10 lulus.
- Tidak ditemukan satu pun jawaban yang memuat nomor peraturan, tarif, atau kontak di luar basis pengetahuan.
- Seluruh halaman modul terbaca utuh pada layar selebar 360 piksel tanpa geser mendatar.
- Setiap keluaran memuat penyangkalan.
- Proses pembangunan antarmuka berhasil tanpa galat.

Rencana Lanjutan dan Risiko

8.1 Rencana Pengembangan

TAHAP	RENCANA	PRASYARAT
L-1	Penyambungan model bahasa untuk pertanyaan yang belum tercakup basis pengetahuan.	Kebijakan penggunaan, anggaran token, dan uji kepatuhan pagar pengaman.
L-2	Pengeditan gambar label secara otomatis dengan mempertahankan informasi wajib.	Layanan penyuntingan gambar dan uji keterjagaan informasi produk.
L-3	Perluasan basis pengetahuan beserta tata kelola pemutakhirannya.	Penunjukan pemilik isi dan siklus peninjauan berkala.
L-4	Pelaporan pertanyaan yang sering gagal dijawab sebagai umpan balik perbaikan.	Pengolahan riwayat secara agregat tanpa membuka identitas pengguna.

8.2 Daftar Risiko

RISIKO	DAMPAK	PENANGANAN
Basis pengetahuan usang	Jawaban menyesatkan meski sistem berjalan normal	Versi tercatat pada berkas; peninjauan berkala oleh pemilik proses
Pengguna menganggap jawaban sebagai keputusan resmi	Kesalahan langkah oleh pelaku usaha	Penyangkalan pada setiap keluaran dan eskalasi eksplisit
Model bahasa mengarang bila kelak dipasang	Hilangnya kepercayaan terhadap modul	Basis pengetahuan dijadikan konteks wajib; pagar pengaman tetap berlaku
Unggahan berkas disalahgunakan	Beban penyimpanan dan risiko berkas berbahaya	Batas jenis dan ukuran, pembatas laju, penghapusan bersama riwayat

Lampiran

L.1 Titik Akhir API

Seluruh titik akhir berada di bawah autentikasi Sanctum. Lima titik akhir bertanda bintang dibatasi 30 permintaan per menit.

METODE	ALAMAT	FUNGSI
GET	/api/pandu/bootstrap	Data awal modul
POST	/api/pandu/chat *	Konsultasi tanya jawab
POST	/api/pandu/cek-produk *	Asesmen kesiapan produk
POST	/api/pandu/cek-label *	Peninjauan kelengkapan label
POST	/api/pandu/edit-label *	Rencana perubahan dan denah tata letak
POST	/api/pandu/capa *	Penyusunan draf CAPA
GET	/api/pandu/regulasi	Pustaka topik regulasi
GET	/api/pandu/faq	Pertanyaan yang sering diajukan
GET	/api/pandu/kontak	Kanal resmi Balai POM di Jember
GET	/api/pandu/riwayat	Riwayat interaksi pengguna
DELETE	/api/pandu/riwayat	Penghapusan seluruh riwayat
DELETE	/api/pandu/riwayat/{id}	Penghapusan satu riwayat
GET	/api/pandu/profil-usaha	Pembacaan profil usaha
PUT	/api/pandu/profil-usaha	Penyimpanan profil usaha

L.2 Ringkasan Basis Pengetahuan

BAGIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Topik	34	Materi utama termasuk sertifikasi, cara produksi yang baik, label, dan CAPA
FAQ	33	Sepuluh di antaranya ditandai perlu petugas
Elemen label	14	Enam berbobot inti pada penilaian kelengkapan
Kategori regulasi	10	Pangan hingga layanan dan informasi
Kanal kontak	1	WhatsApp, telepon, surel, dan laman resmi
Wilayah kerja	5	Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang

L.3 Glosarium Keluaran

ISTILAH	ARTI DALAM MODUL INI
Skor Kesiapan	Persentase kelengkapan isian formulir Cek Produk. Bukan penilaian kelayakan produk.

ISTILAH	ARTI DALAM MODUL INI
Denah tata letak	Kerangka susunan blok informasi pada label. Bukan hasil suntingan atas desain pengguna.
Perlu petugas	Penanda bahwa pertanyaan harus dikonfirmasi kepada petugas berwenang.
Perlu verifikasi	Penanda pada topik regulasi yang kebenarannya harus dipastikan melalui kanal resmi.

Dokumen ini disusun berdasarkan kode sumber modul SI PANDU AI pada sistem LENTERA Balai POM di Jember, versi 1.0, 28 Agustus 2026.